



Facultad de
Ciencias

UNAM

PRÁCTICA 9 - MÁXIMO ELEMENTO

ALGORITMOS PARALELOS

Baltodano Cuevas Erick Joel

Profesor: Mario Arturo Nieto Butron

1. Objetivos

El objetivo de esta práctica fue implementar y analizar algoritmos paralelos en lenguaje C utilizando la biblioteca OpenMP. Se trabajó con arreglos numéricos para realizar operaciones de comparación y ordenamiento, aprovechando la ejecución concurrente de múltiples hilos. Además, se buscó comprender el comportamiento de los algoritmos paralelos y su aplicación en problemas relacionados con el procesamiento de datos.

2. Metodología

Para el desarrollo de la práctica se utilizaron dos programas en lenguaje C.

2.1. Ejercicio 1

En el primer programa se implementó un algoritmo paralelo para encontrar el elemento máximo de un arreglo. El arreglo utilizado fue:

$$A = \{8, 5, 1, 7, 2, 4, 6, 3\}$$

El algoritmo se ejecutó en distintas rondas utilizando OpenMP mediante la directiva:

```
1 #pragma omp parallel for
```

En cada ronda se compararon pares de elementos y se realizaron intercambios cuando el elemento de la izquierda era mayor que el de la derecha. De esta manera, el valor máximo fue desplazándose progresivamente hasta la última posición del arreglo.

El programa imprimió en pantalla el estado del arreglo después de cada ronda, permitiendo observar el funcionamiento interno del algoritmo paralelo.

2.2. Ejercicio 2

En el segundo programa se implementó un algoritmo de ordenamiento paralelo utilizando el método *Odd-Even Transposition Sort*, equivalente paralelo del algoritmo Bubble Sort.

Se trabajó con dos arreglos diferentes:

$$X_1 = \{150, 80, 1, 6, 0.5, 250, 10, 3\}$$

$$X_2 = \{10, 0.08, 1000, 0.3, 50, 0.009, 0.0001\}$$

El algoritmo realizó fases pares e impares donde distintos hilos compararon e intercambiaron elementos simultáneamente. Esto permitió ordenar los arreglos de manera paralela utilizando OpenMP.

Durante la ejecución se mostraron tanto los arreglos originales como los arreglos ya ordenados.

3. Resultados

En el primer ejercicio se logró identificar correctamente el elemento máximo del arreglo mediante comparaciones paralelas. El valor máximo encontrado fue:

8

El algoritmo mostró cómo el elemento mayor avanzó hasta la última posición conforme aumentaban las rondas de comparación.

En el segundo ejercicio se logró ordenar correctamente ambos arreglos en orden ascendente. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Arreglo X1 Ordenado

{0.5, 1, 3, 6, 10, 80, 150, 250}

Arreglo X2 Ordenado

{0.0001, 0.009, 0.08, 0.3, 10, 50, 1000}

4. Conclusiones

La práctica permitió comprender el uso de OpenMP para desarrollar algoritmos paralelos en C. Se observó que las directivas paralelas facilitan la distribución del trabajo entre múltiples hilos, mejorando la eficiencia en operaciones sobre arreglos.

También se comprobó que algoritmos como la búsqueda del máximo y el ordenamiento pueden adaptarse al paradigma paralelo mediante comparaciones simultáneas entre elementos.

Finalmente, la práctica ayudó a reforzar conceptos de programación concurrente, sincronización implícita y procesamiento paralelo de datos utilizando OpenMP.